

FÍSICA—*Extra*B2

Nombre y apellidos:

$$\triangleright h \simeq 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \quad \triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \triangleright \hbar c \simeq 197 \text{ eV nm}$$

$$\triangleright m_e c_0^2 \simeq 511 \text{ keV} \quad 1 \text{ eV} \simeq 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\triangleright K \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \quad \triangleright G \simeq 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$$

$$\triangleright M_{\text{Júpiter}} \simeq 1,9 \cdot 10^{27} \text{ kg} \quad \triangleright R_{\text{Júpiter}} \simeq 69\,911 \text{ km} \quad \triangleright m_{\text{Juno}} \simeq 3\,625 \text{ kg}$$

DATOS

Pregunta 1 (2 puntos)

Desde el día 5 de julio de 2016 la sonda *Juno* describe una órbita polar alrededor de *Júpiter* con objeto de estudiar características atmosféricas y estructurales del gigante gaseoso. Suponiendo que la órbita sea circular y sabiendo que su altura sobre el planeta es de 4300 km:

- (a) Calcula la **energía cinética** de *Juno* y su periodo de rotación.
- (b) Calcula la **energía** que habría que comunicar a *Juno* para que abandone el campo gravitatorio de *Júpiter*.

Pregunta 2 (2 puntos)

- (a) Una lente convergente de un proyector de diapositivas que tiene una distancia focal de 16 cm proyecta nítidamente la imagen de una diapositiva de 3 cm de alto sobre una pantalla que se encuentra a 4 m de la lente. Calcula la **distancia** a la que está colocada la diapositiva desde la lente y realiza el **diagrama de rayos**.
- (b) Determine la **masa** del ion potasio, K^+ , si al penetrar con una velocidad $v = 8 \cdot 10^4 \text{ ms}^{-1}$ en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0,1 \hat{k} \text{ T}$, describe una trayectoria circular de 0,4 m de radio.

Pregunta 3 (2 puntos)

Por una cuerda muy larga se propaga un movimiento ondulatorio caracterizado por la ecuación:

$$y(x, t) = 3 \sin \left(7\pi \left[\frac{2t}{5} - \frac{x}{2} \right] \right), \quad (\text{SI}).$$

- (a) Halla el **periodo**, la **frecuencia**, el **número de onda** y la **velocidad de propagación** de la onda armónica.
- (b) Calcula la **diferencia de fase** en $\Delta t = 0$ para dos puntos de la cuerda que están separados por una distancia $\lambda/3$.

Pregunta 4 (2 puntos)

En un estadio de fútbol, el público hace *la ola* para celebrar la buena actuación del equipo local. Los espectadores vuelven a levantar los brazos cada 10 s y *la ola* producida es tan grande que cualesquiera dos de ellos sentados en la misma fila y separados por una distancia de 40 m se mueven sincrónicamente. Modelizando *la ola* como una onda armónica:

- (a) ¿Qué **tipo de polarización** presenta? Calcula su **longitud de onda**.
- (b) Las manos de cada espectador, al pasar *la ola* y levantarse, se mueven verticalmente 1,0 m desde el punto más bajo al más alto. Escribe la **ecuación de la onda** que se propaga en una misma fila asumiendo que $y(0, 0) = 0$.

Pregunta 5 (2 puntos)

- (a) El polonio, $^{210}_{84}\text{Po}$, es un emisor natural de partículas α . Sabiendo que su periodo de semidesintegración es de 138 días, calcula la **masa de polonio** que queda en una muestra de 10,0 g después de 69 días desde el inicio de la toma de medidas.
- (b) Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud 550 nm, con una potencia de 2 mW. Se hace incidir la luz sobre un metal produciendo la emisión de electrones. La energía mínima de extracción de los electrones de la red metálica es de 2,10 eV. Calcula la **velocidad** del electrón más rápido que se emite y el **potencial de detención** necesario para anular la corriente fotoelectrónica.

Nombre y apellidos:

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2



PROBLEMA 3



PROBLEMA 4



PROBLEMA 5



CÁLCULOS